KLEURENLEER

Primaire kleuren

3 pigmentkleuren die je niet kunt mengen of maken uit andere kleuren. Alle andere kleuren komen voort uit deze 3 tinten.

Secundaire kleuren

Dit zijn de kleuren die ontstaan door twee primaire kleuren te mengen.

Tertiaire kleuren

Dit zijn de kleuren die ontstaan door een primaire en een secundaire kleur te mengen. Daarom hebben ze een samengestelde naam, zoals blauw-groen, rood-violet en geel-oranje.

Analoog

Analoge kleuren liggen naast elkaar op de kleurencirkel. Ze harmoniëren met elkaar.

Wit, zwart en grijs gelden als neutraal.

Koele kleuren

Ze geven een indruk van rust en werken kalmerend. Ze doen denken aan koud water.

Warme kleuren

Ze zijn levendig en energiek, visueel en emotioneel prikkelend. Ze doen denken aan vuur en hitte.



Complementaire kleuren

Kleuren die tegenover elkaar liggen op de kleurencirkel heten complementair (bijvoorbeeld rood en groen).

Naast elkaar lijken ze feller dan apart.

Triadisch kleurenschema

Rechthoek (tetradisch)

Gesplitst complementair

Vierkant kleurenschema

Tint

Een tint is een kleur gemengd met wit.

Toon

Een toon is een kleur gemengd met grijs.

Schaduw

Een schaduw is een kleur gemengd met zwart.

Monochroom

Monochroom betekent dat je één kleur gebruikt, of verschillende lichte en donkere varianten van die kleur, in één ontwerp.

Betekenis van kleuren

(westerse cultuur)

ROOD:
Passie, Liefde, Vuur, Woede, Bloed

ORANJE:
Energie, Geluk, Vitaliteit, Stimulans

GEEL:
Zon, Geluk, Hoop, Bedrog

GROEN:
Nieuw begin, Overvloed, Natuur

BLAUW:
Lucht, Rust, Verantwoordelijk, Verdriet, Zee

VIOLET:
Creativiteit, Koningschap, Rijkdom, Ambitie

ZWART:
Mysterie, Elegantie, Kwaad, Dood, Macht

GRIJS:
Somber, Behoudend, Formeel

WIT:
Zuiverheid, Reinheid, Deugd, Onschuld

BRUIN:
Natuur, Degelijkheid, Betrouwbaarheid

BEIGE:
Behoudend, Vroomheid, Saai

CRÈME OF IVOOR:
Rust, Elegant, Zuiverheid

KLEURENLEER

KLEURMODELLEN

CMYK

Drukstandaard.
Mengsel van cyaan, magenta, gele en zwarte inkt.



RGB

Digitale standaard.
Mengsel van de lichtkanalen rood, groen en blauw.



HSB

Variant van RGB.
Mengsel van tint, verzadiging en helderheid.



GRIJSWAARDEN

Intensiteit van zwart.
Gebruikt alleen de intensiteit van zwart voor schaduw.

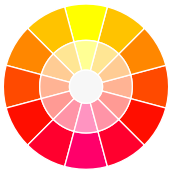




BETEKENIS VAN KLEUREN

- PASSIE, LIEFDE, BLOED, GEVAAR, KRACHT
- ROMANTISCH, VROUWELIJK, LIEFDE, GEVOELIGHEID, OPWINDEND
- OPTIMISME, ZON, VERTROUWEN, AANDACHT, SUCCES
- GEZONDHEID, GROEI, VREDE, VITALITEIT, RIJKDOM
- ENERGIE, GELUK, SUCCES, WARMTE, CREATIVITEIT
- VERTROUWEN, SERENITEIT, VREDE, COMMUNICATIE, VERDRIET
- KONINGSCHAP, MAJESTEIT, MYSTERIE, SPIRITUALITEIT, LUXE
- BIOLOGISCH, EERLIJK, NATUURLIJK, EENVOUDIG, GEZOND
- COMPROMIS, NEUTRAAL, EVENWICHT, BEHOUDEND, FRUSTRATIE
- ELEGANTIE, MACHT, LUXE, MYSTERIE, ROUW
- ZUIVER, EENVOUDIG, ONSCHULD, MAAGDELIJKHEID, MINIMALISME

KLEUREIGENSCHAPPEN



WARM



KOEL



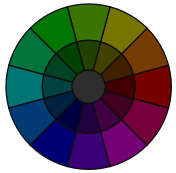
VERZADIGD



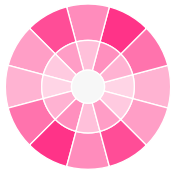
ONVERZADIGD



HELDER



DONKER



MONOCHROOM

KLEURHARMONIEËN



ANALOOG



COMPLEMENTAIR



TRIADE



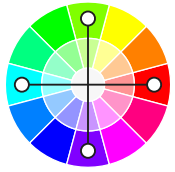
GESPLITST COMPLEMENTAIR



TETRADE

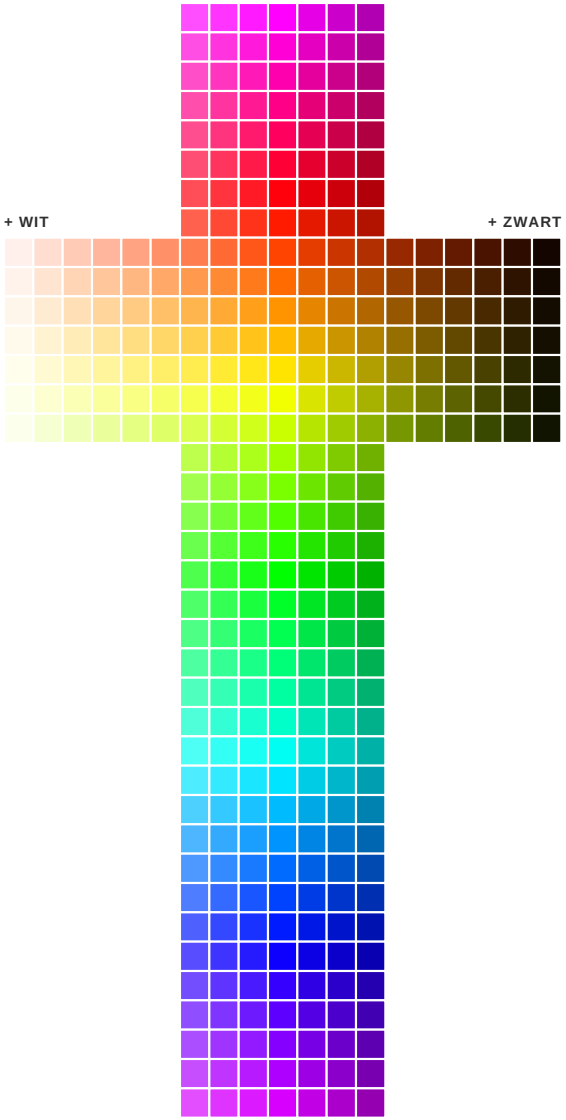


MONOCHROOM



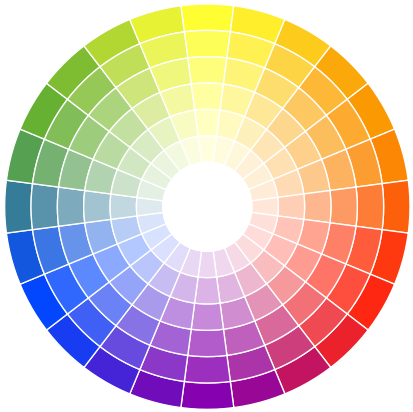
VIERKANT

KLEURTOON EN LICHTHEID



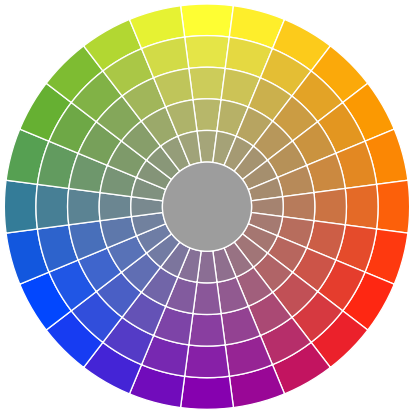
KLEURTOON × LICHTHEID

Elke rij is een kleurtoon; elke kolom voegt wit (links) of zwart (rechts) toe. De lange stam loopt door alle kleurtonen, de arm door het hele bereik van licht tot donker.



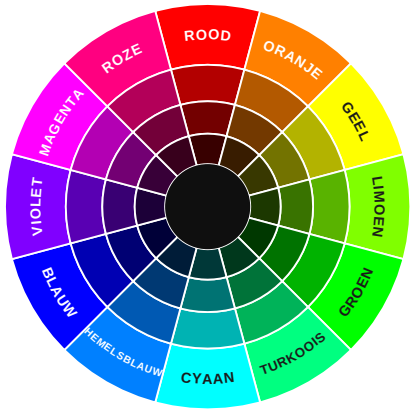
TINTEN

24 kleurtonen van de RYB-cirkel, naar het midden toe met steeds meer wit gemengd.



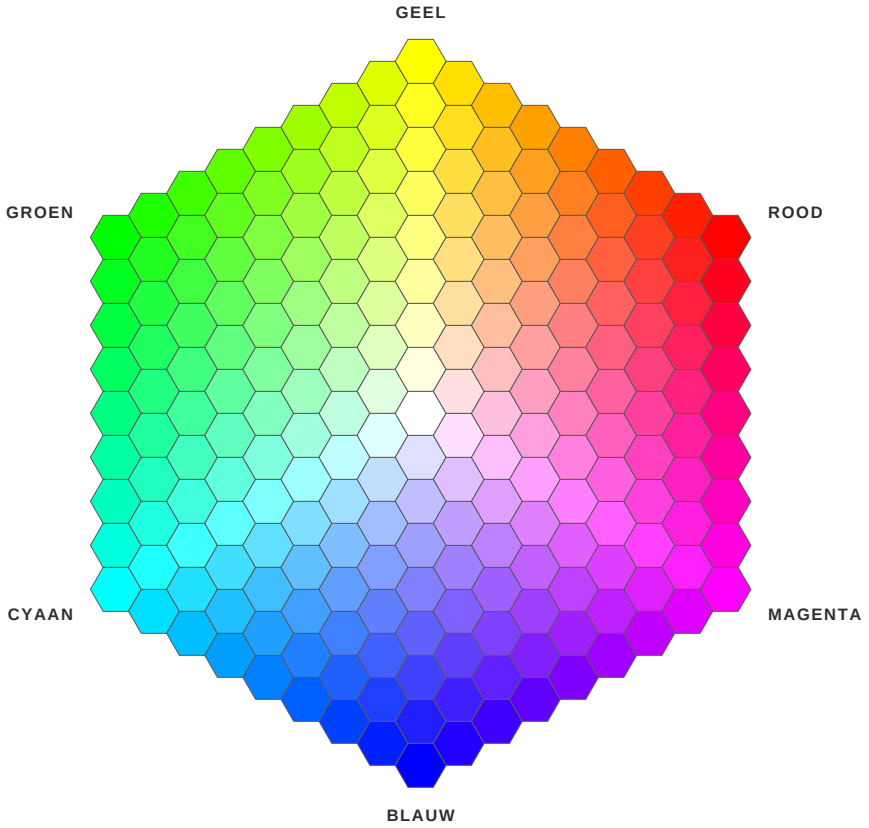
TONEN

Dezelfde kleurtonen met grijs gemengd: zachtere, doffere kleuren naar het midden toe.



SCHADUWEN

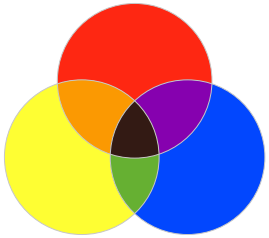
12 kleurtonen van licht, ring voor ring donkerder gemaakt met zwart.



DE RGB-KUBUS GEZIEN VANAF ZIJN WITTE HOEK

Kijk je langs de grijze diagonaal van de RGB-kubus, dan vormen zijn drie lichte vlakken een zeshoek: wit in het midden, de zes zuivere kleurtonen op de hoeken en alle mengsels van twee kanalen ertussen. De verborgen vlakken bevatten de donkere kleuren.

KLEUREN MENGEN EN KLEURCODES

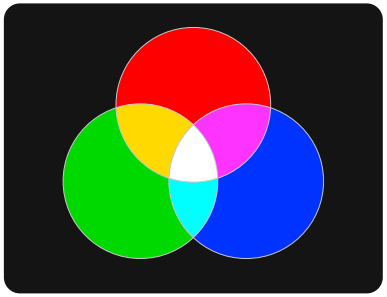


RYB

TRADITIONELE KLEUR

Pigmenten mengen: schilderen en beeldende kunst.
Subtractief: de drie primaire kleuren geven een donkerbruin.

Complementair: rood – groen

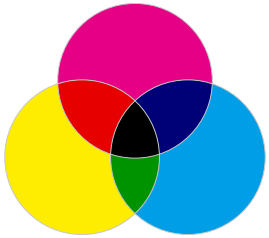


RGB

LICHT

Licht mengen: schermen, camera's en foto's.
Additief: de drie primaire kleuren geven wit.

Complementair: rood – cyaan

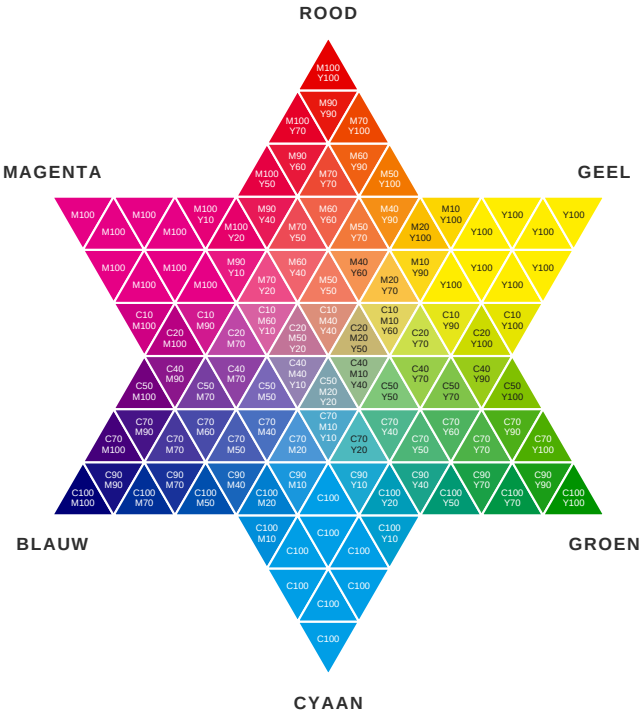


CMYK

DRUKWERK

Inkt mengen: commercieel drukwerk.
Subtractief: de drie inkten geven bijna zwart, daarom komt er zwarte inkt (K) bij. Wit is het papier.

Complementair: cyaan – rood



PERCENTAGES CMYK-INKT

Elke driehoek geeft de percentages cyaan (C), magenta (M) en gele (Y) inkt waarmee hij gedrukt wordt. Twee inkten op volle sterkte geven rood, groen of blauw.

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

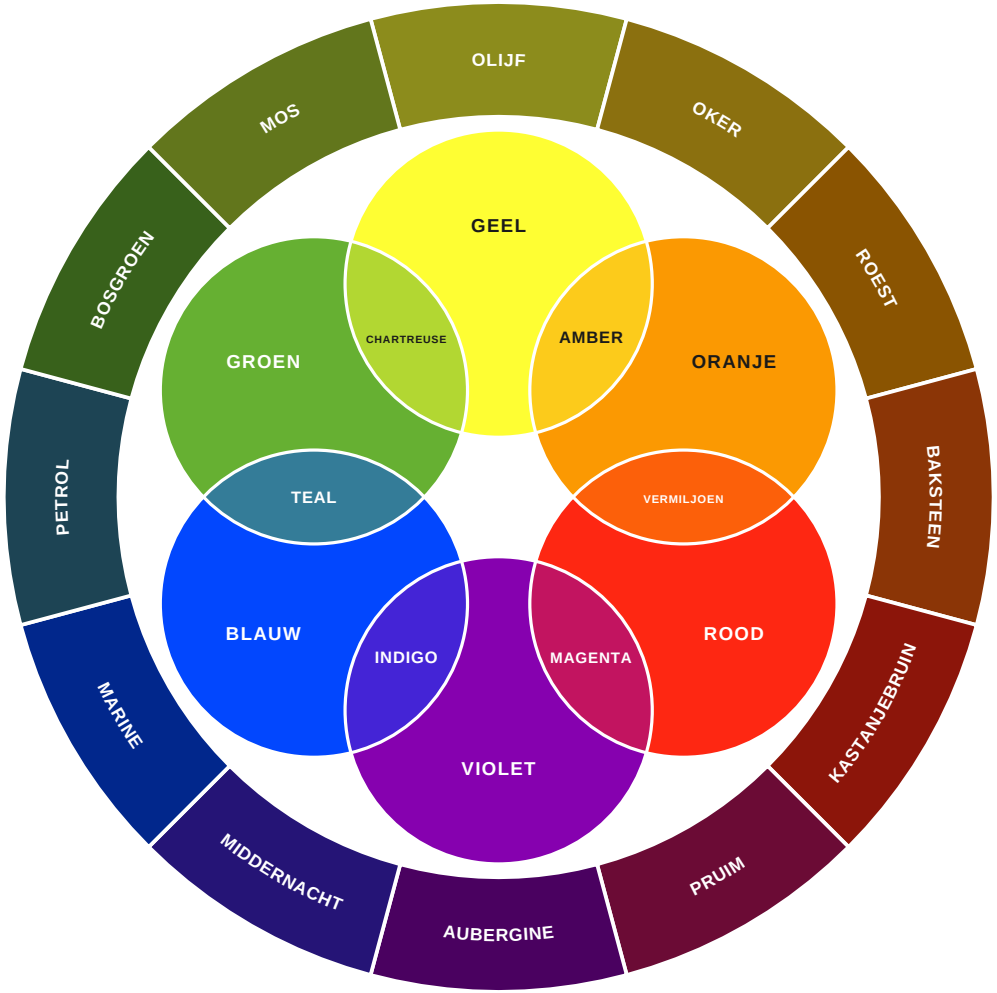
WEBVEILIG PALET

216 kleuren waarvan het rode, groene en blauwe kanaal elk een van zes waarden aanneemt: 00, 33, 66, 99, CC of FF. De driecijferige code #F93 staat voor #FF9933. Elk blok heeft één roodwaarde; rijen veranderen groen, kolommen blauw.

KLEURNAMEN

DE KLEURENCIRKEL

Zes overlappende cirkels van de RYB-cirkel: waar er twee elkaar raken, verschijnt hun mengsel. De buitenste ring toont elke kleurtoon verdonkerd met zwart.



CSS-KLEURNAMEN

Kleurnamen van het web (CSS-sleutelwoorden) met hun hexcodes, gegroepeerd per kleurfamilie en geordend op kleurtoon.

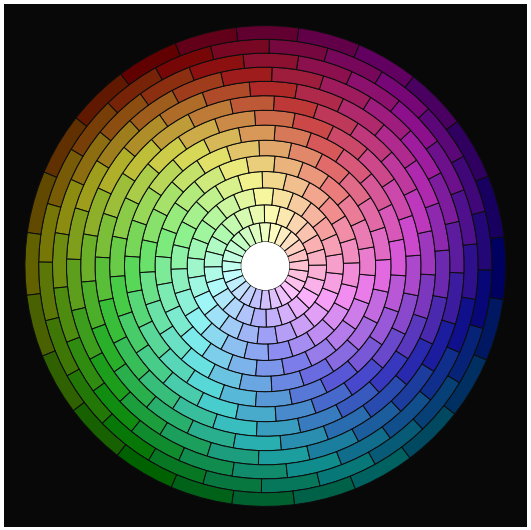


KLEUR EN EMOTIE

HET EMOTIEWIEL VAN PLUTCHIK

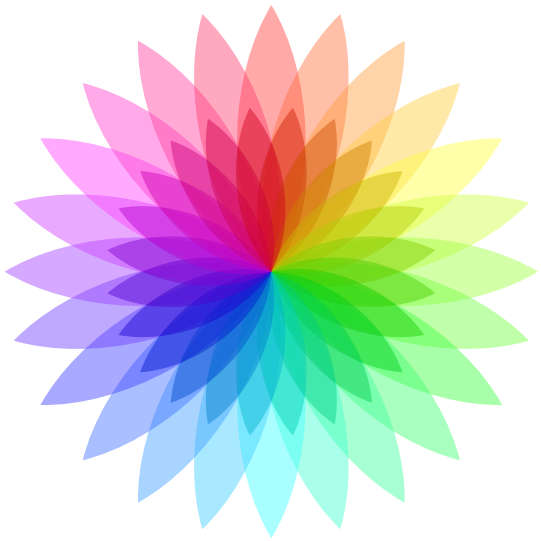
Acht basisemoties: sterker naar het midden, milder naar de punten. Tussen de bladeren de gevoelens die twee buren combineren.





SPIRAAL VAN LICHT EN DONKER

Elke ring is iets verder gedraaid dan de binnenste, zodat kleurtoon en lichtheid in een spiraal ronddraaien, van een witte kern tot donkere randen.

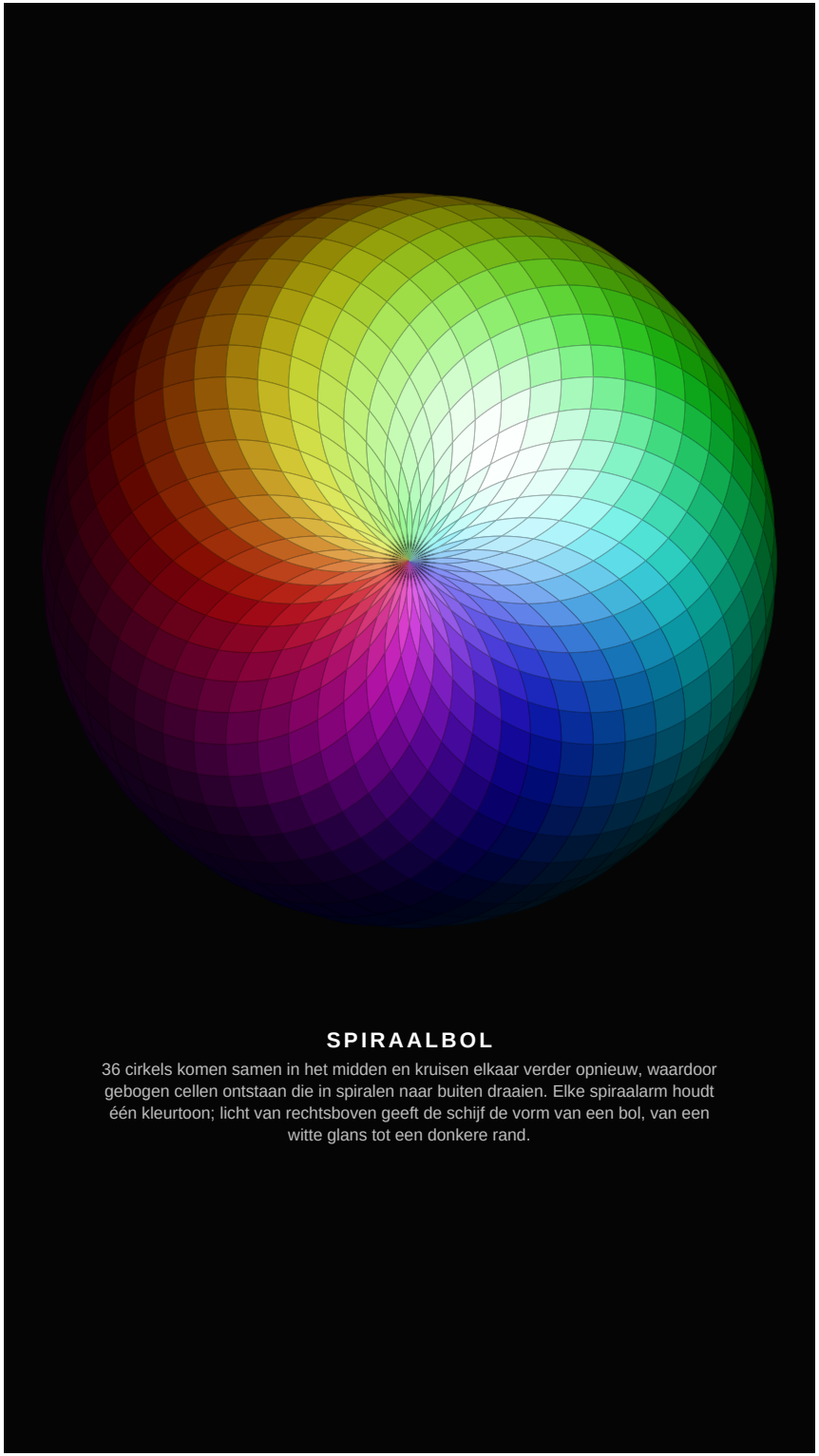


DOORSCHIJNENDE BLADEREN

Twee kransen van 24 halfdoorzichtige blaadjes: waar ze overlappen, mengen hun kleuren zich tot diepere tinten.

HET KLEURENWIEL





SPIRAALBOL

36 cirkels komen samen in het midden en kruisen elkaar verder opnieuw, waardoor gebogen cellen ontstaan die in spiralen naar buiten draaien. Elke spiraalarm houdt één kleurtoon; licht van rechtsboven geeft de schijf de vorm van een bol, van een witte glans tot een donkere rand.

DE RUIMTE VAN ZICHTBARE KLEUREN



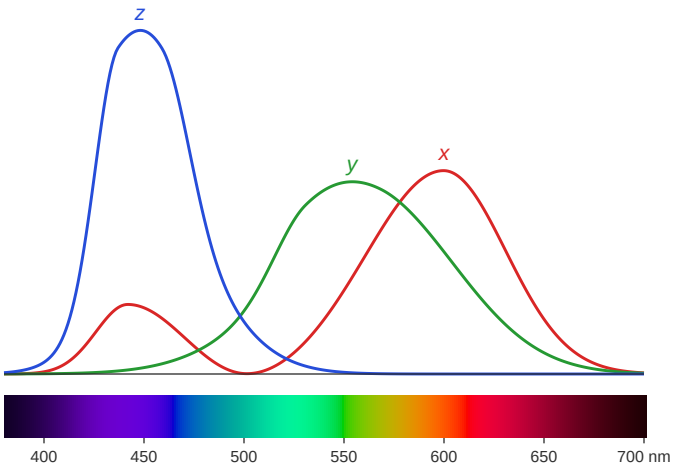
CIE 1931-CHROMATICITEITSDIAGRAM

Alle kleuren die het oog ziet, bij gelijke helderheid, geplaatst volgens hun chromaticiteitscoördinaten x en y. Zuivere kleuren van één golflengte liggen op de gebogen rand; de rechte basis verbindt rood met violet en bevat de purpertinten, die geen enkele golflengte alleen maakt. Binnenin liggen de mengsels, bleker naar wit toe. Een scherm toont alleen de kleuren binnen zijn driehoek, dus de vulling is bij benadering.

- Spectraallijn: één golflengte (nm)
- Purperlijn: rood + violet
- Plancklijn: kleur van een gloeiend lichaam (K)
- sRGB: de kleuren die een scherm kan tonen
- E: gelijke-energiewit

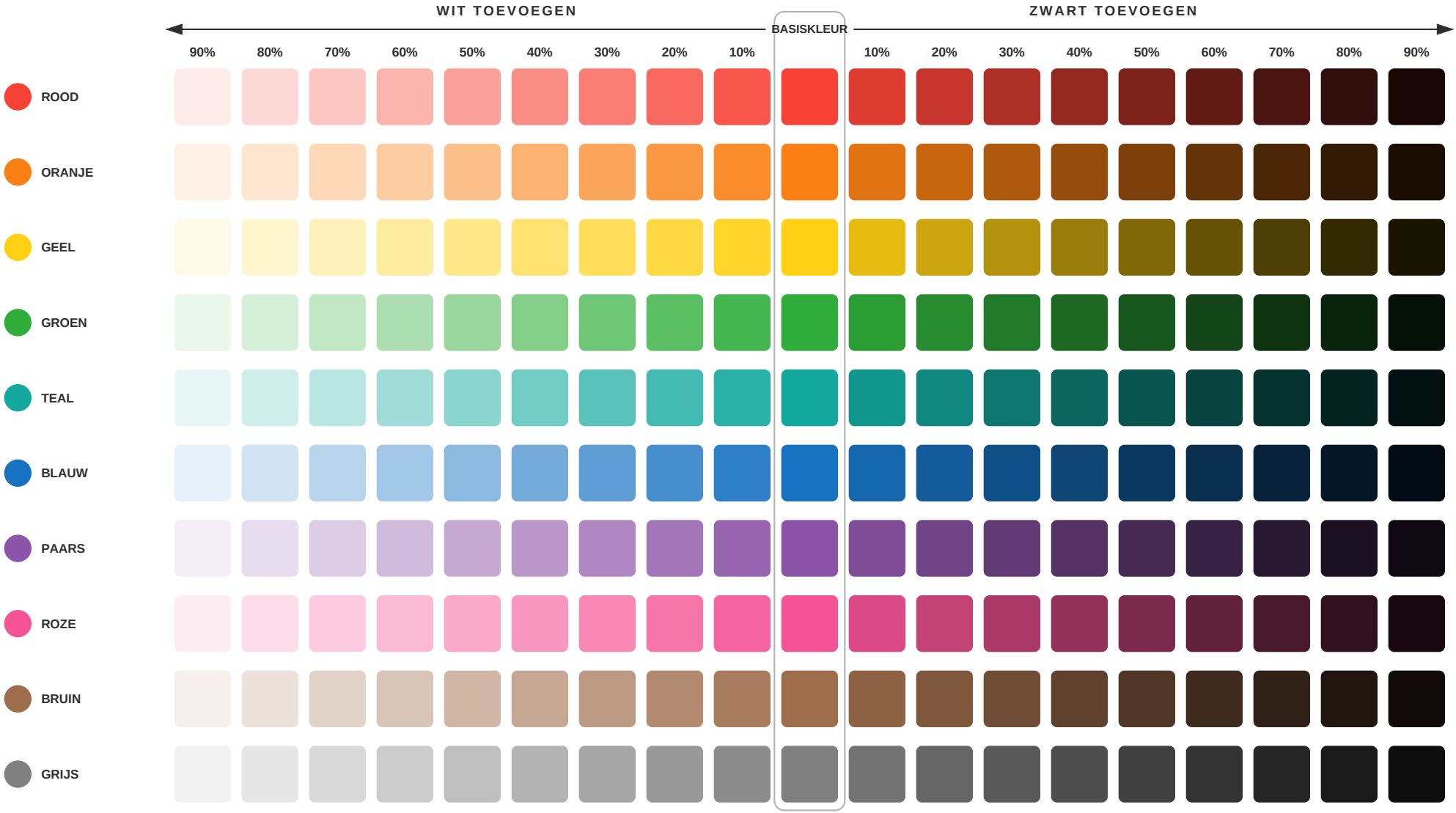
HET ZICHTBARE SPECTRUM

Onder: de golflengten van 380 tot 700 nm als schermkleuren. Boven: de drie kleurafstemmingsfuncties x, y, z, die elk licht omzetten in de X-, Y-, Z-waarden achter het diagram.



TINTEN EN SCHADUWEN

Een tint voegt wit toe aan een basiskleur; een schaduw voegt zwart toe.

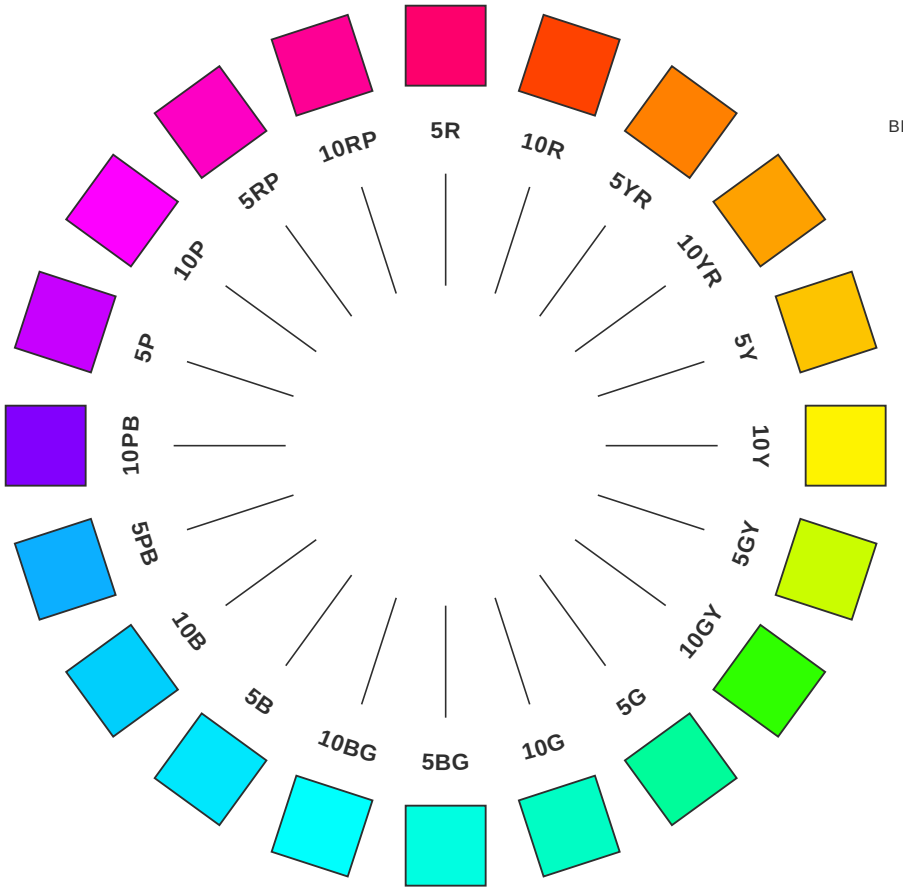


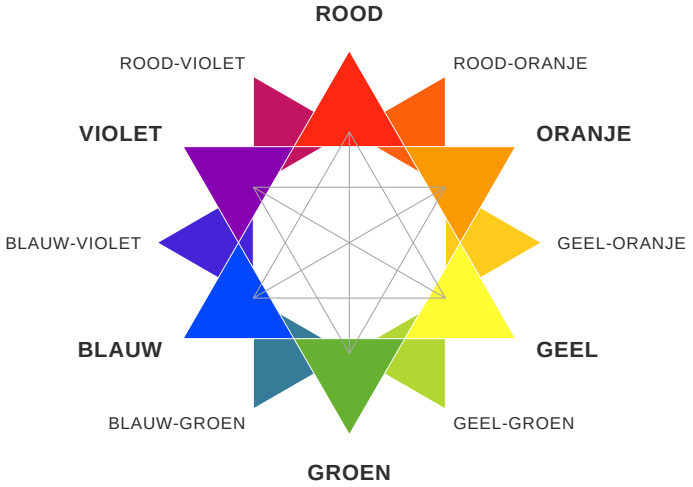
Tinten zijn lichtere, zachtere versies van een kleur, schaduwen donkerdere. Samen geven ze elk ontwerp diepte, contrast en rijkdom.

KLEURTOONCIRKELS

KLEURTOONCIRKEL VAN MUNSELL

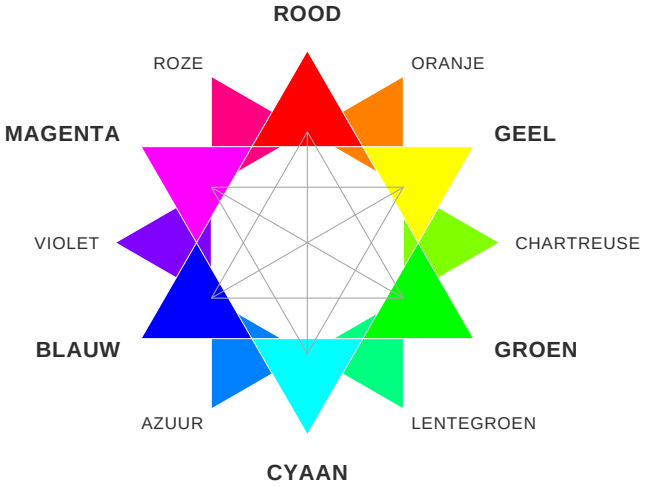
Vijf hoofdtonen (R, Y, G, B, P) en vijf tussentonen (YR, GY, BG, PB, RP), elk verdeeld in stappen 1 tot 10; hier bij 5 en 10. Elk staal is de meest verzadigde schermkleur van die kleurtoon.





RYB

De cirkel van de schilder: de primaire kleuren rood, geel en blauw op één driehoek, de secundaire op de andere, de tertiaire in de inkepingen ertussen.



RGB

De cirkel van het licht: de primaire kleuren rood, groen en blauw; hun mengsels geel, cyaan en magenta; en nog zes kleuren daartussen.